Titular: Dr.Irahan Otoniel José Guzmán

Integrantes:


Karlo


Salomon


Julieth

TRANSACCIONES EN LOS SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

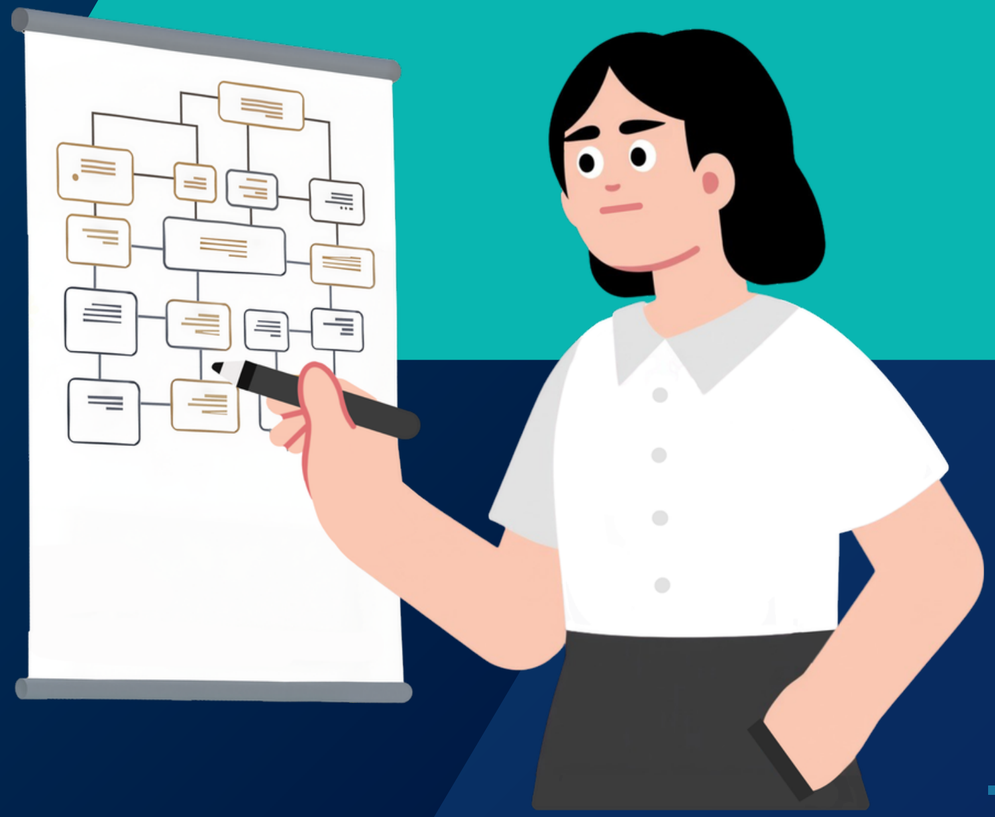
ACID, niveles de aislamiento, COMMIT y ROLLBACK en MySQL

Taller de Base de Datos

Taller base de Datos

OBJETIVO GENERAL

Comprender cómo funcionan las transacciones en un SGBD: sus propiedades, los niveles de aislamiento y cómo se confirman o se deshacen los cambios, comprobándolo con una práctica en MySQL



¿QUÉ ES UNA TRANSACCIÓN?



Una transacción es una unidad lógica de trabajo: varias operaciones SQL que se confirman juntas o se deshacen juntas.

- Protege la integridad
- Controla la concurrencia entre usuarios.
- Facilita la recuperación ante fallos.

CICLO DE VIDA

INICIO → VALIDAR → OPERAR → DECIDIR → VERIFICAR

Se abre con START TRANSACTION. Luego se validan las reglas y se ejecutan las operaciones: UPDATE al inventario e INSERT de la venta.

La decisión final es COMMIT si todo salió bien o ROLLBACK si hubo un error. Al final se consulta el estado de los datos.



EJEMPLOS

Las operaciones de cada caso deben ir juntas. Si solo se hace una parte, los datos quedan incorrectos.

- Transferencia bancaria
- Venta e inventario
- Reserva de boletos

PROPIEDADES ACID

Propiedad	Ejemplo	Si falla
Atomicidad	Débito y crédito juntos	Dinero descontado y no acreditado
Consistencia	Existencia nunca negativa	Datos inválidos
Aislamiento	Dos cajeros, un solo helado	Sobreventa
Durabilidad	Venta confirmada tras un reinicio	Se pierde lo ya confirmado

CONSISTENCIA

La consistencia es que los datos cumplan las reglas. Las restricciones de integridad hacen que se cumplan.

- Claves PK y FK
- NOT NULL y UNIQUE
- CHECK y DEFAULT



FUERTE VS EVENTUAL

	Consistencia fuerte	Consistencia eventual
Lectura	Siempre ve el dato actualizado	Puede ver un dato anterior por un rato
Costo	Más coordinación y latencia	Respuesta más rápida
Uso	Saldos y reservas	Contadores y métricas

ACID describe las transacciones; fuerte y eventual describen qué ven las lecturas en datos replicados.

CONCURRENCIA



Cuando varias transacciones trabajan al mismo tiempo pueden aparecer lecturas incorrectas. El nivel de aislamiento define cuáles se permiten.

- Lectura sucia
- No repetible
- Fantasma

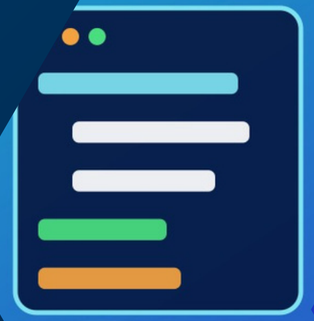
NIVELES DE AISLAMIENTO

Nivel	Lectura sucia	No repetible	Fantasma
READ UNCOMMITTED	Puede	Puede	Puede
READ COMMITTED	Evita	Puede	Puede
REPEATABLE READ	Evita	Evita	Según el SGBD
SERIALIZABLE	Evita	Evita	Evita

MySQL/InnoDB usa REPEATABLE READ por defecto. PostgreSQL trata READ UNCOMMITTED como READ COMMITTED.

COMANDOS

Con el autocommit activo, la transacción se abre con START TRANSACTION. Si hay un error, la aplicación decide si hace ROLLBACK.



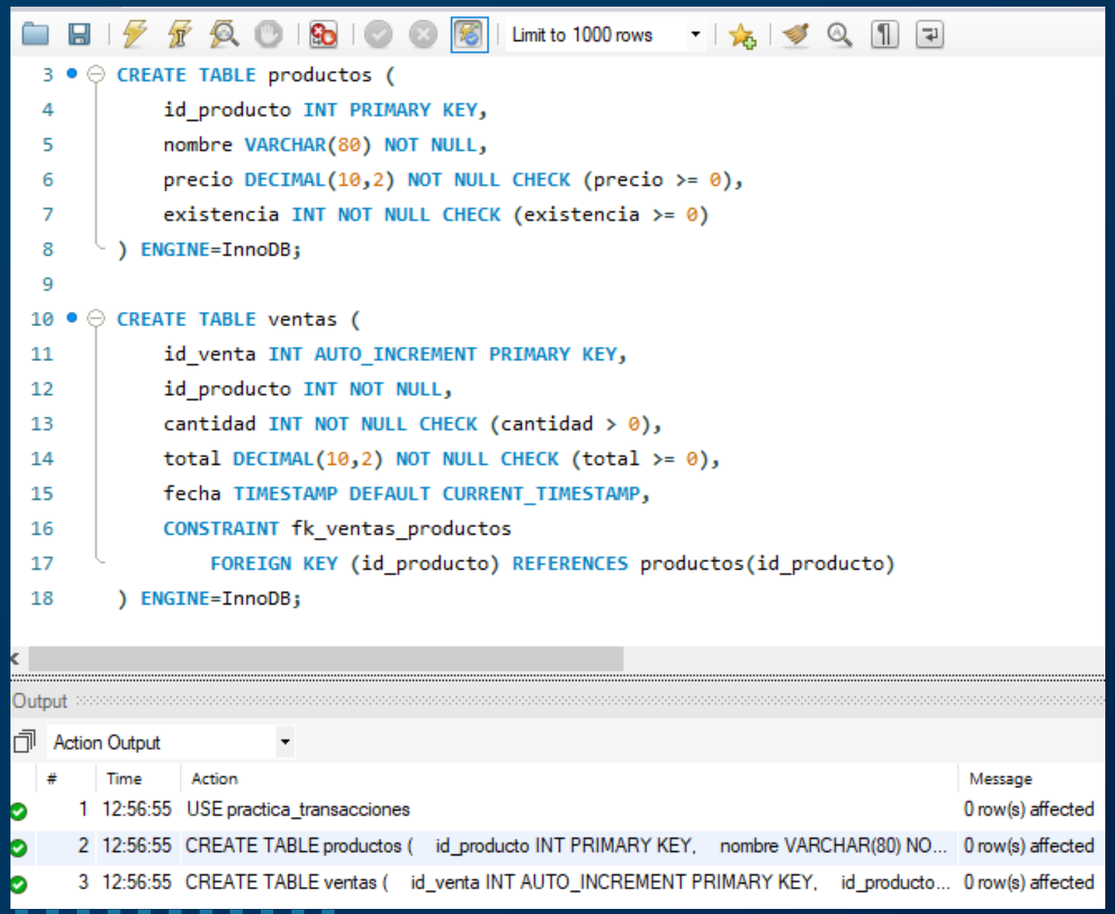
START TRANSACTION abre la transacción

COMMIT confirma los cambios

ROLLBACK cancela los cambios pendientes

PRÁCTICA: PREPARACIÓN

Base y tablas creadas en MySQL



```
3  CREATE TABLE productos (
4      id_producto INT PRIMARY KEY,
5      nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
6      precio DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (precio >= 0),
7      existencia INT NOT NULL CHECK (existencia >= 0)
8  ) ENGINE=InnoDB;
9
10 CREATE TABLE ventas (
11     id_venta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
12     id_producto INT NOT NULL,
13     cantidad INT NOT NULL CHECK (cantidad > 0),
14     total DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (total >= 0),
15     fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
16     CONSTRAINT fk_ventas_productos
17         FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)
18 ) ENGINE=InnoDB;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:56:55	USE practica_transacciones	0 row(s) affected
2	12:56:55	CREATE TABLE productos (id_producto INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(80) NO...	0 row(s) affected
3	12:56:55	CREATE TABLE ventas (id_venta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id_producto...	0 row(s) affected

Estado inicial: productos

id_producto	nombre	precio	existencia
1	Helado de vainilla	15.00	10
NULL	NULL	NULL	NULL

Estado inicial: ventas (vacía)

id_venta	id_producto	cantidad	total	fecha
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

PRÁCTICA 1: COMMIT

START TRANSACTION → UPDATE (existencia − 2) → INSERT en ventas → COMMIT

Antes del COMMIT: existencia 8

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id_producto	nombre	precio	existencia
1	Helado de vainilla	15.00	8
NULL	NULL	NULL	NULL

Después del COMMIT: 1 venta y existencia 8

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id_venta	id_producto	cantidad	total	fecha
1	1	2	30.00	2026-10-20 13:46:29
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id_producto	nombre	precio	existencia
1	Helado de vainilla	15.00	8
NULL	NULL	NULL	NULL

Antes: 10 helados y 0 ventas → Después del COMMIT: 8 helados y 1 venta

PRÁCTICA 2: ROLLBACK

START TRANSACTION → UPDATE (existencia − 3) → INSERT en ventas → ROLLBACK

Antes del ROLLBACK: existencia 5

Result Grid | Filter Rows: | Edit

id_producto	nombre	precio	existencia
1	Helado de vainilla	15.00	5
NULL	NULL	NULL	NULL

Antes del ROLLBACK: 2 ventas

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id_venta	id_producto	cantidad	total	fecha
1	1	2	30.00	2026-10-20 13:46:29
2	1	3	45.00	2026-10-20 15:03:57
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Después del ROLLBACK: existencia 8

Result Grid | Filter Rows: | Edit

id_producto	nombre	precio	existencia
1	Helado de vainilla	15.00	8
NULL	NULL	NULL	NULL

Después del ROLLBACK: 1venta

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id_venta	id_producto	cantidad	total	fecha
1	1	2	30.00	2026-10-20 13:46:29
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

CONCLUSIÓN



Las transacciones mantienen unidas las operaciones relacionadas. ACID protege contra operaciones incompletas, reglas rotas, interferencias y pérdidas. COMMIT confirma los cambios y ROLLBACK cancela los pendientes.

REFERENCIAS

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.

Oracle. (s. f.-a). *START TRANSACTION, COMMIT, and ROLLBACK statements* [MySQL 8.4 Reference Manual]. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/commit.html

Oracle. (s. f.-b). *InnoDB transaction isolation levels* [MySQL 8.4 Reference Manual]. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/innodb-transaction-isolation-levels.html

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-a). *Introduction to MVCC* [PostgreSQL 16 documentation]. https://www.postgresql.org/docs/16/mvcc-intro.html

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-b). *Transaction isolation* [PostgreSQL 16 documentation]. https://www.postgresql.org/docs/16/transaction-iso.html

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw Hill.

GRACIAS